

[별표 8]

분석시험의 신뢰도 검증(제21조제1항)

1. 분석기기의 검출한계(LOD)는 분석기기의 최적 분석 조건에서 신호 대 잡음비(S/N비)의 3배에 해당하는 성분의 피이크(peak)로 한다.
2. 분석기기의 정량한계(LOQ)는 목적성분의 유무가 정확히 판단될 수 있는 최저농도로 신호 대 잡음비(S/N비)의 9~10배 범위의 양이며 일반적으로 LOD의 3배를 적용한다.
3. 분석방법의 정량한계(LOQ)는 분석방법 및 잔류허용기준 등에 따라 다소 상이하게 작성할 수 있으며 잔류허용기준의 1/2~1/20이 되도록 해야 한다. 결과 표현은 목적 성분이 검출되지 않은 경우 분석시험성적서에 "정량한계미만"이라고 표시하여야 하며, 정량한계 미만은 "불검출"로 처리한다. 분석방법의 정량한계는 다음의 공식으로부터 구한다.

$$L(\text{mg/kg}) = a(\text{ng}) \times \frac{B(\text{mL})}{C(\mu\text{L})} \times \frac{1}{A(\text{g})}$$

L : 분석방법의 정량한계 a : 분석기기의 정량한계(ng)

A : 분석에 사용한 시료량(g) B : 기기 주입전 시료 용액량(mL) C : 기기 주입량(μL)

4. 회수율 시험은 정량의 대상이 되는 성분이 함유되어 있지 않은 시료에 일정량의 표준물질을 첨가하여 구하며 첨가량은 보통 분석방법 정량한계(LOQ)의 약 2배와 10배 정도로 하며, 곡류, 채소류(엽채류, 과채류), 과실류에 대하여 실시한다.
5. 검량선은 외부표준법에 의해 작성하되, 필요한 경우 연구기관 등에서 검증된 검량선법을 사용할 수 있다.
 - 분석 대상성분의 표준물질에 대한 용매의 용해정도 등을 감안하여 적절한 용매를 선택한다.
 - 표준물질의 순도를 계산하여 1,000 mg/kg정도 표준원액을 조제한 후 분석기기의 감도, 최소검출량, 시료 중 예상 잔류농도 등을 고려하여 농도별로

4~5단계(약 0.01~1.0 mg/kg)의 희석 표준물질을 조제한다.

- 동일한 분석조건에서 같은 양을 분석기기에 주입하여 얻어지는 응답 값의 상관관계수(r)를 구하여 검량선을 작성한다.

6. 정성시험은 각 분석시험법의 측정조건에서 표준용액 및 시료용액의 일정량을 분석기기에 각각 주입하여 얻어진 크로마토그램 상의 각 피이크를 표준용액의 피이크와 비교할 때 어느 측정조건에서도 머무름 시간이 일치하여야 한다.
7. 정량시험은 정성시험과 동일한 조건에서 얻어진 시험결과에 의해 피이크 높이법 또는 피이크 면적법에 따라 정량 한다.
8. 위 항목으로 검증할 수 없는 경우는 사용하고자 하는 분석시험법에서 정한 정성·정량 방법과 분석기기에 따라 적절한 검증을 수행한다.